İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

GÖLGE VE SERİNLİK · ÖĞRETMEN PAKETİ

Gölge ve serin alan tasarımı

7–9 yaş · 07_09-M02

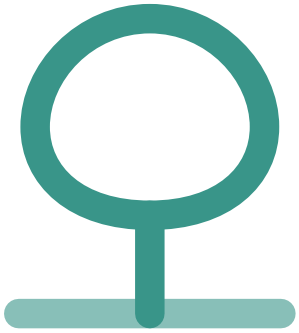
90 dakika | 5 ekip × 4 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi



İKO SORUYOR

Güneşteki karo ile gölgedeki karo aynı sıcaklıkta mı? Bahçede dinlenmek için en iyi yeri yalnız sıcaklık mı belirler?



07_09-M02 Gölge ve serin alan tasarımı — Öğretmen kılavuzu

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Öğrenci için: Gölge, aynı malzemenin ne kadar ısındığını değiştirir mi? Dinlenme yerini seçerken başka neye bakarız?



Öğretmen için: Çocuk güneşteki ve gölgedeki iki özdeş karonun yüzey sıcaklığını (eğitici ölçer, çocuk okur) üçer kez kaydeder, farkı gölgenin güneş ışığını kesmesiyle açıklar ve dinlenme yeri için sıcaklık dışında en az bir ölçüt daha söyler.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
7–9 yaş	**90 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 7–9 | **Süre:** 90 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 ekip × 4 çocuk (planlama varsayımı) | **Yer:** sınıf + izinli okul bahçesi
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ölçüm düzeneği ders öncesinde prova edilmelidir.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   Kılavuz bölüm 6
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
07_09-M02.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
07_09-M02_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
07_09-M02_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
07_09-M02_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Çocuklar aynı malzemenin güneşte ve gölgede farklı ısındığını kendi okudukları ölçümle görür ve bir dinlenme yeri seçerken sıcaklığı başka ihtiyaçlarla birlikte düşünür.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Ders sonunda çocuk:

1. Güneşteki ve gölgedeki karonun termometre ekranındaki değerini okur ve °C birimiyle tabloya yazar (3 ölçüm çifti).
2. Hangi karonun daha sıcak olduğunu tablosuna bakarak söyler.
3. Farkı “gölge güneş ışığının karoya ulaşmasını engelliyor” anlamında bir cümleyle açıklar.
4. Şişenin gölgesinin ders içinde yer değiştirdiğini iki çizimle gösterir.
5. Bekleme alanı için sıcaklık dışında en az bir ölçüt söyler: oturacak yer, su, sessizlik, tekerlekli sandalyeyle ulaşım gibi.
6. Bir sınır söyler: “Bu tek günün ölçümü” veya “Biz yerin sıcaklığını ölçtük, havanın değil.”

Ön bilgi: Gölgenin ışık kesilince oluştuğunu sezgisel olarak bilirler. Termometre okumayı ilk kez yapabilirler; eğitici ekranı birlikte okur.

Sık görülen yanlış anlamalar ve öğretmenin yanıtı:

Çocuğun söyleyebileceği	Öğretmenin yanıtı
“Gölge soğuk bir şeydir, soğuğu getirir.”	“Gölge bir şey getirmez; güneş ışığının bir kısmını keser. Işık gelmeyince yüzey daha az ısınır.”
“Gölge hep aynı yerde durur.”	“Bakalım: iki çizimimizi karşılaştıralım. Güneş gökyüzünde yer değiştirdikçe gölge de kayar.”
“Güneşteki termometre havanın sıcaklığını gösterir.”	“Biz termometreyi karonun yüzeyine değdirdik. Bu, yerin sıcaklığı. Havanın sıcaklığı başka türlü ölçülür.”
“En serin yer en iyi dinlenme yeridir.”	“Serinlik önemli. Ama orada oturacak yer, su ya da sessizlik yoksa? Herkes oraya ulaşabiliyor mu?”
“Bir ağaç dikersek dünya serinler.”	“Bir ağaç bizim bahçemizin bir köşesini gölgeler. Dünyanın ısınması çok daha büyük bir konu; ona başka derslerde bakıyoruz.”

Bilimsel dayanak: ABD Çevre Koruma Ajansı'na (EPA) göre ağaçlar ve bitki örtüsü gölge sağlayarak ve yapraklarından su buharlaştırarak yerel yüzey ve hava sıcaklığını düşürebilir [K13]. Bu derste yalnız "gölge" mekanizmasını, iki özdeş karonun yüzey sıcaklığıyla gözleriz.

İklim bağlantısı (uyum): Sıcak günlerde gölgeli dinlenme alanları, çocukların ve herkesin sıcaktan korunmasına yardımcı olabilir. Bu, iklim değişikliğinin etkilerine **uyum** örneğidir [K01]. Bahçedeki tek bir gölgenin ölçümü küresel sıcaklık eğilimi hakkında bilgi vermez.

Müfredat ilişkisi: Hayat Bilgisi 3. sınıf HB.3.5.2 "Krokiyi kullanarak bulunduğu yerin konumunu algılayabilme" (kroki üstünde bekleme alanı tasarımı) ve HB.3.5.1 "Doğadaki varlıkların insan yaşamı için önemini yorumlayabilme" (ağacın gölgesi) ile tematik ilişki kurulabilir [K08]. Bu resmî bir eşleştirme değildir; sınıf ve yılı öğretmen kaydeder.

2 Ölçüm protokolü ve prova

Ölçülen şey: İki **özdeş** karonun **yüzey sıcaklığı** (°C). Değiştirdiğimiz tek şey: karonun güneşte mi gölgede mi durduğu.

Koşul	Uygulama
Karolar	Aynı model, aynı renk, düz yüzeyli 2 seramik karo (yakl. 20 × 20 cm) **her istasyonda**. Bulunamazsa aynı kalınlıkta, aynı renkte 2 ahşap tahta.
Başlangıç denetimi	Dersten önce iki karo içeride yan yana durur ve eğitici ikisini de ölçer. Farkları 1 °C'den fazlaysa karolar değiştirilir. Okunan değer prova kaydına yazılır.
Yerleştirme	Ders başında (0–10. dakika) eğitici karoların birini güneşe, birini gölgeye koyar. Gölge, binanın veya ağacın gölgesi olabilir; yoksa yerden yakl. 60 cm yükseğe gerilmiş karton gölgelik kullanılır. Karolar aynı zemine, aynı yöne konur.
Bekleme	Karolar ölçümden önce en az 40 dakika yerinde kalır.
Sensör	Uçlu dijital termometre (ucu karoya yassı tutulur, ekran 20 saniye beklenip okunur) **veya** kızılötesi yüzey termometresi (karoya 10 cm uzaktan dik tutulur). Hangisi kullanılırsa **sensör türü** tabloya yazılır. İki karo **aynı** termometreyle ölçülür.
Ölçüm sırası	Güneş – gölge – güneş – gölge – güneş – gölge (3 çift). Her ekip kendi istasyonunda bir tur yapar.
Yuvarlama	En yakın tam dereceye yuvarlanır.
İstasyon	2 istasyon (A ve B). Ekip 1, 3, 5 A'da; ekip 2, 4 B'de. Her istasyonda bir yetişkin ölçer.

Prova (ders öncesi, ders saatinde, yakl. 50 dk):

1. Dersin yapılacağı saatte bahçede güneş ve gölge noktaları seçilir. Gölgenin 90 dakika içinde karonun üstünden çekilmeyeceği kontrol edilir (yaklaşık 50 dakika arayla gölge kenarı tebeşirle işaretlenir).
2. Karolar 40 dakika bekletilip ölçülür. Termometrenin ekranının güneşte okunabildiği denenir.
3. Sonuç çocuklara "doğru cevap" olarak söylenmez.

Hava uygun değilse: Gökyüzü kapalıysa fark küçük çıkabilir; bu da bir sonuçtur. Yağmur veya resmî sıcak hava uyarısı varsa dışarı çıkılmaz: gölge çizimi ve ölçüm güneşli, uygun bir güne ertelenir, oyun ve tasarım sınıfta yapılır. Ölçüm yapılamadıysa tabloya "ölçüm yapılamadı" yazılır; **sayı uydurulmaz**.

3 Malzeme ve miktarlar (5 ekip)

- **Özdeş seramik karo (veya ahşap tahta)** Ekip: — · Toplam: 4 (2 istasyon × 2) + 2 yedek
- **Dijital termometre (uçlu veya kızılötesi)** Ekip: — · Toplam: 2
- **Karton gölgelik ve 4 destek (sopa/sandalye)** Ekip: — · Toplam: 1–2
- **Plastik şişe (yarı su dolu, gölge çubuğu)** Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Tebeşir** Ekip: 1 · Toplam: 5 + yedek
- **Saat veya kronometre** Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Bahçe krokisi (A3)** Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Serin Bekleme Alanı jetonları (10 adet)** Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Karton maket parçaları (kare, üçgen, şerit)** Ekip: 1 avuç · Toplam: 5 avuç
- **Sınıf ölçüm tablosu (A3)** Ekip: — · Toplam: 1
- **Çalışma kâğıdı** Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 22
- **Şapka, su şişesi** kişisel

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
Özdeş seramik karo (veya ahşap tahta)	—	4 (2 istasyon × 2) + 2 yedek	Aynı model ve renk
Dijital termometre (uçlu veya kızılötesi)	—	2	Yalnız eğitici kullanır; sensör türü kayda yazılır
Karton gölgelik ve 4 destek (sopa/sandalye)	—	1–2	Doğal gölge yoksa
Plastik şişe (yarı su dolu, gölge çubuğu)	1	5	Devrilmesin diye su konur; su içilmez
Tebeşir	1	5 + yedek	Gölge izi için
Saat veya kronometre	1	5	Dinleme ve ölçüm zamanı
Bahçe krokisi (A3)	1	5	Eğitici okul bahçesinden basit çizer veya “Kroki şablonu” kartı kullanılır
Serin Bekleme Alanı jetonları (10 adet)	1 set	5 set	Kart dosyasında
Karton maket parçaları (kare, üçgen, şerit)	1 avuç	5 avuç	Oda sıcaklığında; jetonların yerine de kullanılabilir
Sınıf ölçüm tablosu (A3)	—	1	Tahtaya asılır
Çalışma kâğıdı	1 kişi başına	22	
Şapka, su şişesi	kişisel		Velilere önceden duyurulur

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–25	25–40	40–50	50–70	70–82	82–90
Ön soru ve yerleştirme	Duyu keşfi: gölge ve ses	Oyun: Serin Bekleme Alanı	Ara	Ölçüm ve ikinci gölge izi	Açıklama ve karar	Çıkış ve eylem

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 90 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Çocuk ne yapar
0–10	Ön soru ve yerleştirme	Bir karoyu gösterir: “Bunu güneşe, bunun aynısını gölgeye koyacağız. Ders ortasında hangisi daha sıcak olur?” Bahçeye iki yetişkinle çıkılır, karolar yerleştirilir, sınıfa dönülür.	Tahminini işaretler
10–25	Duyu keşfi: gölge ve ses	Her ekip şişesini bahçede güneşli bir yere koyar, gölgesini tebeşirle çizer ve saati yazar. “Şimdi bir dakika gözünü kapat, dinle.” Sonra gölgeli alanda bir dakika daha.	Gölgeyi çizer; iki alanı dinler ve hangisinin sakin olduğunu işaretler
25–40	Oyun: Serin Bekleme Alanı	Sınıfta. Kurallar bölüm 6'da. “Bu bir tasarım oyunu; jetonları ölçmüyoruz.”	Krokiye 10 jeton yerleştirir, iki gerekçe söyler
40–50	Ara	Su içilir, eller yıkanır	
50–70	Ölçüm ve ikinci gölge izi	Protokol sesli okunur: “Değiştirdiğimiz tek şey: güneş mi gölge mi. Aynı tuttuklarımız: karo, zemin, termometre, bekleme süresi.” Ekipler sırayla istasyona gelir; bekleyen ekipler şişenin gölgesini ikinci kez çizer.	Ekranı okur ve yazar; ikinci gölgeyi çizer
70–82	Açıklama ve karar	Sınıf tablosu doldurulur. “Kaç ekipte güneşteki karo daha sıcaktı?” Gölgenin ışığı kesmesi ve gölgenin kayması konuşulur. Ekipler tasarımlarına bir değişiklik yapabilir.	Sonucunu tahminiyle karşılaştırır; tasarımını gerekirse değiştirir
82–90	Çıkış ve eylem	Çıkış sorusu ve küçük eylem seçimi. Karolar ve şişeler toplanır.	Yanıtlar; eylemini seçer

Süre kontrolü: 10 + 15 + 15 + 10 + 20 + 12 + 8 = 90 dakika.

5 Öğretmenin söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Açılış:** “Yazın bahçede oynarken yorulunca nereye oturuyorsunuz? Neden orası?”
- **Tek değişken:** “İki karo ikiz kardeş gibi: aynı renk, aynı boy. Birini güneşe, birini gölgeye koyduk. Başka hiçbir şeyi değiştirmedik.”
- **Okuma desteği:** “Ekranda iki rakam var mı? Önce birinci rakamı, sonra ikinciyi oku. Sonuna ‘derece’ ekle.”
- **Neden ısındı?:** “Güneş ışığı karoya çarpınca karo ısınır. Gölgede ışığın çoğu karoya ulaşmaz.”
- **Gölge kaydı mı?:** “İlk çizimle ikinci çizim aynı yerde mi? Güneş gökyüzünde ilerledi, gölge de onunla kaydı. Gölgeli bir bank yaparken bunu düşünmeliyiz.”
- **Rahatlık:** “En serin köşede oturacak yer yoksa ya da çok gürültülüyse orada dinlenir misin? Tekerlekli sandalyedeki bir arkadaş oraya gidebilir mi?”
- **Sonuç farklı çıkarsa:** “Bu kez fark görmedik. Bulutlar güneşi kapatmış olabilir. Sayıları değiştirmiyoruz; başka bir güneşli günde yeniden bakabiliriz.”

- **Sınır:** “Biz karonun, yani yerin sıcaklığını ölçtük; havanın sıcaklığını değil. Bir gün ve iki karo, bütün yazları anlatmaz.”
- **Uyum:** “Sıcak günlerde gölgeli yerler bizi korur. Okulumuzda gölge yapmak, sıcağa karşı hazırlıklı olmanın bir yolu.”

6 Oyun kuralları: Serin Bekleme Alanı (ölçümden ayrı)

1. Her ekip bahçe krokisini ve 10 jetonluk seti alır: genç ağaç, tente, gölgeli bank, içme suyu noktası, rampa ve geniş yol, çim alan, sessiz köşe, çöp kutusu, şapka askısı, boş jeton.
2. Görev: Teneffüste dinlenmek için **herkesin** kullanabileceği bir bekleme alanı kurmak. En çok 10 jeton kullanılır.
3. Kurallar: En az bir oturma yeri gölgede olmalı; tekerlekli sandalyeyle oraya ulaşılabilmeli; içme suyu yakın olmalı.
4. Her jetonun arkasında bir **bakım sorusu** vardır, ör. “Genç ağacı kim sular?” Ekip en az iki jetonun bakım sorusunu yanıtlar.
5. Ekip tasarımını iki gerekçeyle anlatır. Diğer ekipler bir soru sorabilir. Gerekçesini düzelten ekip yeniden anlatır.
6. Puan, sıralama ve hız yoktur. Ortak hedef: sınıfta en az üç farklı çözüm görmek.
7. **Ekransız ve dijital seçenek:** Aynı görev sitedeki **Serin Rota** oyununun 7–9 düzeyinde vardır. Oyun haritası temsilîdir; ölçüm verisi değildir.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Çocuğun yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Şişenin gölgesini 50 dakika arayla iki kez çizer; termometre ekranını okur	Gölgenin kaydığını ve sıcaklık farkını görmek	Eğitici gölge çizgisinin üstüne ip koyar, çocuk ipi eliyle izler; ekranı eğitici sesli okur
İşitme	Güneşli ve gölgeli alanda birer dakika gözü kapalı dinler	Rahatlığın sesle de ilgili olduğunu fark etmek	Alanın fotoğrafına bakıp “burada ne duyulur?” sorusunu yanıtlamak
Dokunma	Oda sıcaklığındaki jetonları ve maket parçalarını kroki üstünde yerleştirir	Tasarımı elle kurmak	Kabartmalı kroki (ip ve bantla)
Koku	**Kullanılmaz.**	—	—
Tat	**Kullanılmaz.**	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Gözlem	Ölçüm kaydı yok	Destekle okuyup yazıyor	3 ölçüm çiftini °C ile yazıyor ve gölge izini iki kez çiziyor
Açıklama	Fark için açıklama yok	"Gölge serin" diyor	"Gölge güneş ışığını kesiyor, karo az ısınıyor" diyor
Karar	Yalnız "en serin yer" diyor	Bir başka ölçüt söylüyor	Sıcaklık dışında bir ölçüt **ve** bir sınır söylüyor

Kabul edilen sınır cümleleri: "Tek gün ölçtük." "Yerin sıcaklığını ölçtük, havanınkini değil." "Bulut olunca fark değişebilir."
Bu rubrik program ön/son testinden ayrıdır. Oyunda sayılan jeton ve gerekçeler öğrenme sonucu olarak raporlanmaz.

9 Güvenlik ve erişim

- Güneşe doğrudan bakılmaz; gölge yerde izlenir.
- Güneşteki karoya, metal oyun aletlerine ve koyu renkli yüzeylere dokunulmaz. Termometreyi yalnız eğitici kullanır.
- Dışarıda kalış en çok 20 dakikadır. Şapka ve su; ihtiyaç olan çocuk gölgede bekler.
- Resmî sıcak hava uyarısı, yağmur veya kaygan zemin varsa dış ölçüm ertelenir.
- Bahçede yalnız izinli alan kullanılır; çocuklar yetişkin gözetimi dışında kalmaz.
- Şişedeki su içilmez.
- **Erişim:** Hareket kısıtı olan çocuk ölçüm okuyucusu veya kayıtçı olur; gölge izi masadaki şişe ve el feneriyle de yapılabilir. Görme desteği için kabartmalı kroki; işitme desteği için yönergeler kartta yazılı. Yazmak yerine çizmek ve sözlü yanıt kabul edilir.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Saha:** Ölçüm yalnız okulun izinli bahçesinde yapılır. Okul dışı alan kullanılacaksa ayrıca izin alınır.
- **Gerçek yaşam:** Çocuk evde veya parkta "gölgeli ve oturulabilir" bir yer bulur, ailesiyle krokisini çizer. Fotoğraf istenmez.
- **Takip (7 gün):** Teneffüste nerede dinlendiğini 7 gün işaretler: gölge / güneş / içeride. Günlük, katılım şartı değildir.
- **Takip (30 gün):** Sınıfça seçilen bir tasarım önerisi (ör. bank yerinin değişmesi) okul yönetimine çocukların çizimleriyle sunulabilir. Önerinin kabul edilmesi bu dersin başarı ölçütü değildir.
- **Bağlantılı modüller:** 07_09-M01 (hava ve iklim), 07_09-M08 (canlılar ve bakım).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Serin Bekleme Alanı jetonları ve kroki şablonu kartı	**Mevcut** (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i; 5 set

Materyal	Durum	Not
Çalışma kâğıdı	Mevcut (bu pakette)	22 kopya
Özdeş karolar, termometre, gölgelik, tebeşir, şişe	Temin edilecek	Miktarlar bölüm 3'te
Okul bahçesi krokisi	Hazırlanacak	Eğitici çizer; kişisel bilgi veya fotoğraf içermez
Prova kaydı (başlangıç denetimi, gölge noktaları, saat)	Hazırlanacak	Ders öncesi doldurulur
Kabartmalı kroki	Hazırlanacak	İp ve bantla
Dijital oyun Serin Rota (7–9 düzeyi)	Mevcut (bu pakette)	Site prototipi; ekransız sürüm oyunlar klasöründe

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Ağaçlar ve bitki örtüsü gölge ve buharlaşma yoluyla yerel yüzey ve hava sıcaklığını düşürebilir	K13	Her ağaç aynı serinliği sağlamaz; yüzey sıcaklığı hava sıcaklığı değildir
Sıcağa karşı gölge alanları bir uyum örneğidir	K01	Yerel gölge küresel sıcaklık eğilimini değiştirmez
Kroki ve doğanın insan için önemiyle tematik ilişki	K08	Resmî eşleştirme değildir
Etkin katılım ve tartışma tasarım gerekçesi	K03, K05	Bu dersin etkisini ölçmez
İlişkili duyusal bilgi tasarım gerekçesi	K06	"Öğrenme stilleri" iddiası değildir

[K13] U.S. Environmental Protection Agency. Using Trees and Vegetation to Reduce Heat Islands / Benefits of Trees and Vegetation. https://www.epa.gov/heatislands/benefits-trees-and-vegetation
2.4'te EPA'nın resmî arşiv kopyası okundu (9 Kasım 2026); EPA, gölgedeki yüzeylerin gölgesiz malzemenin en yüksek sıcaklığından belirgin biçimde daha serin olabileceğini bildirir. Bu sayılar sınıfa beklenen sonuç olarak verilmez.

[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report: Summary for Policymakers. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/
Ana kaynak kaydına dayanır (8 Kasım 2026).

[K08] T.C. MEB. TYMM Hayat Bilgisi 3. Sınıf, 5. Öğrenme Alanı: Doğa ve Çevre. https://tymm.meb.gov.tr/hayat-bilgisi-dersi/unite/324
Resmî sayfa açılarak kontrol edildi (9 Kasım 2026): HB.3.5.1 ve HB.3.5.2 metinleri.

[K03] UNESCO (2024). Greening curriculum guidance. **[K05]** Monroe ve ark. (2019). https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1360842 **[K06]** Shams ve Seitz (2008). https://doi.org/10.1016/j.tics.2008.07.006
Pedagojik gerekçe; ana kaynak kaydına dayanır.

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Özdeş seramik karo (veya ahşap tahta)	4 (2 istasyon × 2) + 2 yedek
☐	Dijital termometre (uçlu veya kızılötesi)	2
☐	Karton gölgelik ve 4 destek (sopa/sandalye)	1–2
☐	Plastik şişe (yarı su dolu, gölge çubuğu)	5
☐	Tebeşir	5 + yedek
☐	Saat veya kronometre	5
☐	Bahçe krokisi (A3)	5
☐	Serin Bekleme Alanı jetonları (10 adet)	5 set
☐	Karton maket parçaları (kare, üçgen, şerit)	5 avuç
☐	Sınıf ölçüm tablosu (A3)	1
☐	Çalışma kâğıdı	22
☐	Şapka, su şişesi	

Prova (ders öncesi)

☐	Dersin yapılacağı saatte bahçede güneş ve gölge noktaları seçilir. Gölgenin 90 dakika içinde karonun üstünden çekilmeyeceği kontrol edilir (yaklaşık 50 dakika arayla gölge kenarı tebeşirle işaretlenir).
☐	Karolar 40 dakika bekletilip ölçülür. Termometrenin ekranının güneşte okunabildiği denenir.
☐	Sonuç çocuklara “doğru cevap” olarak söylenmez.

Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Özdeş karolar, termometre, gölgelik, tebeşir, şişe	Temin edilecek
☐	Okul bahçesi krokisi	Hazırlanacak
☐	Prova kaydı (başlangıç denetimi, gölge noktaları, saat)	Hazırlanacak
☐	Kabartmalı kroki	Hazırlanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Güneşe doğrudan bakılmaz; gölge yerde izlenir.

☐	Güneşteki karoya, metal oyun aletlerine ve koyu renkli yüzeylere dokunulmaz. Termometreyi yalnız eğitici kullanır.
☐	Dışarıda kalış en çok 20 dakikadır. Şapka ve su; ihtiyaç olan çocuk gölgede bekler.
☐	Resmî sıcak hava uyarısı, yağmur veya kaygan zemin varsa dış ölçüm ertelenir.
☐	Bahçede yalnız izinli alan kullanılır; çocuklar yetişkin gözetimi dışında kalmaz.
☐	Şişedeki su içilmez.
☐	Erişim: Hareket kısıtı olan çocuk ölçüm okuyucusu veya kayıtçı olur; gölge izi masadaki şişe ve el feneriyle de yapılabilir. Görme desteği için kabartmalı kroki; işitme desteği için yönergeler kartta yazılı. Yazmak yerine çizmek ve sözlü yanıt kabul edilir.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Gözlem 0 · 1 · 2	Açıklama 0 · 1 · 2	Karar 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



İKO SORUYOR

Güneşteki karo ile gölgedeki karo aynı sıcaklıkta mı? Bahçede dinlenmek için en iyi yeri yalnız sıcaklık mı belirler?

Çalışma kâğıdı: Gölge karoyu serin tutar mı? (7–9 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

◎ **Bugün neyi keşfedeceğiz?** Gölge, aynı malzemenin ne kadar ısındığını değiştirir mi? Dinlenme yerini seçerken başka neye bakarız?

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Tahminim

Ders ortasında hangi karo daha sıcak olacak?

☐ Güneşteki ☐ Gölgedeki ☐ ⇄ İkisi aynı

Neden böyle düşünüyorum? (yaz veya çiz)

Yaz veya çiz

2 Gölge izim

Saat: _____ Şişenin gölgesini çizdik. Saat: _____ Gölgeyi yeniden çizdik.

Yaz veya çiz

Gölge ne yaptı?

☐ ⇄ Aynı yerde kaldı ☐ Kaydı ☐ Kayboldu

İki gölgeyi çiz:

Yaz veya çiz

3 Dinledim

Hangi alan daha sakindi?

☐ Güneşli alan ☐ Gölgeli alan ☐ ⇄ İkisi aynı

4 Ölçüm tablom

Termometre türü:

☐ Uçlu ☐ Kızılötesi

Ölçüm	Güneşteki karo (°C)	Gölgedeki karo (°C)
1		
2		
3		

Hangi karo daha sıcaktı?

☐ Güneşteki ☐ Gölgedeki ☐ ⇄ Aynı

Tahminim tuttu mu?

☐ ☑ Evet ☐ ⊗ Hayır ☐ ⇄ Kısmen

Sınıfımızda 5 ekipten _____ ekipte güneşteki karo daha sıcaktı.

5 Bekleme alanımız

Krokimize koyduğumuz jetonlar:

_____

_____

_____

Seçtiğimiz yer neden iyi? 1. _____ 2. _____

6 Çıkış sorusu

En serin yer, herkes için en iyi dinlenme yeri midir?

☐ Evet ☐ Hayır ☐ Bilmiyorum

Neden?

7 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Bugün öğrendiğim (yaz veya çiz)

Bunu nereden biliyorum?

☐ Gözümle gördüm ☐ Ölçtüm ☐ Kartta veya tabloda okudum

☐ Arkadaşım veya öğretmenim anlattı

8 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

☐ Yedi gün boyunca teneffüste nerede dinlendiğimi işaretleyeceğim (gölge / güneş / içeride).

☐ Ailemle evin yakınında gölgeli, oturulabilir bir yer bulup krokisini çizeceğim.

☐ Başka: _____

7 günlük takip: Her gün eylemimi yaptıysam kutuyu işaretlerim; gördüğümü küçük bir çizimle gösteririm.

1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	6 ☐	7 ☐

30. gün: Bu eylemi hâlâ yapıyor muyum?

☐ ☑ Evet ☐ Bazen ☐ ⊗ Hayır

Bu sayfalar öğrencilere dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 07_09-M02

Değiştirilen tek şey: karonun güneşte mi gölgede mi durduğu.

Aynı tutulanlar (en az 2'si kabul edilir): aynı karo modeli ve rengi; aynı zemin; aynı termometre; aynı bekleme süresi (en az 40 dk); başlangıçta iki karonun aynı sıcaklıkta olması.

Beklenen yön (prova ile kontrol edilmeli): Güneşli bir günde güneşteki karo genellikle daha sıcak okunur [K13]. Sınıfta yalnız sayılır: “5 ekipten kaçında güneşteki karo daha sıcaktı?” Sayılar eğitici tarafından çocuklara önceden söylenmez.

Sonuç farklı çıkarsa: Bulut, gölgenin karodan çekilmesi, karonun yeni konmuş olması veya termometrenin güneşte ısınması geçerli açıklamalardır. Veri değiştirilmez; “ölçüm yapılamadı” da geçerli kayıttır.

Gölge izi: Gölge ders içinde **kayar**. “Aynı yerde kaldı” yanıtında iki çizim birlikte incelenir. Bulut nedeniyle gölge görünmediyse “kayboldu” işaretlenebilir; bu yanlış değildir.

Dinleme: Doğru yanıt yoktur; çocuğun kendi gözlemi kabul edilir. Amaç rahatlığın sesle de ilgili olduğunu fark etmektir.

Oyun tartışma yanıtları (ölçülmez):

- Genç ağaç: Gölgesi yıllar içinde büyür; sulanması ve korunması gerekir.
- Tente: Hemen gölge verir; rüzgârda bağlanması ve temizlenmesi gerekir.
- İçme suyu noktası: Sıcak günde önemlidir; temiz tutulması gerekir.
- Rampa ve geniş yol: Herkesin ulaşabilmesi içindir; yalnız sıcaklıkla ilgili değildir.
- Çim alan: Sulama ister; yürüme yoluyla birlikte düşünülür.

Çıkış sorusu (2 puan): “Hayır. Orada oturacak yer, su yoksa ya da çok gürültülüyse veya bir arkadaşımız oraya ulaşamıyorsa iyi bir dinlenme yeri olmaz.” Sıcaklık dışında bir ölçüt adı yeterlidir.

Puanlama notu: Çizerek ve sözlü yapılan anlatım yazılı yanıtla eşit puanlanır.